



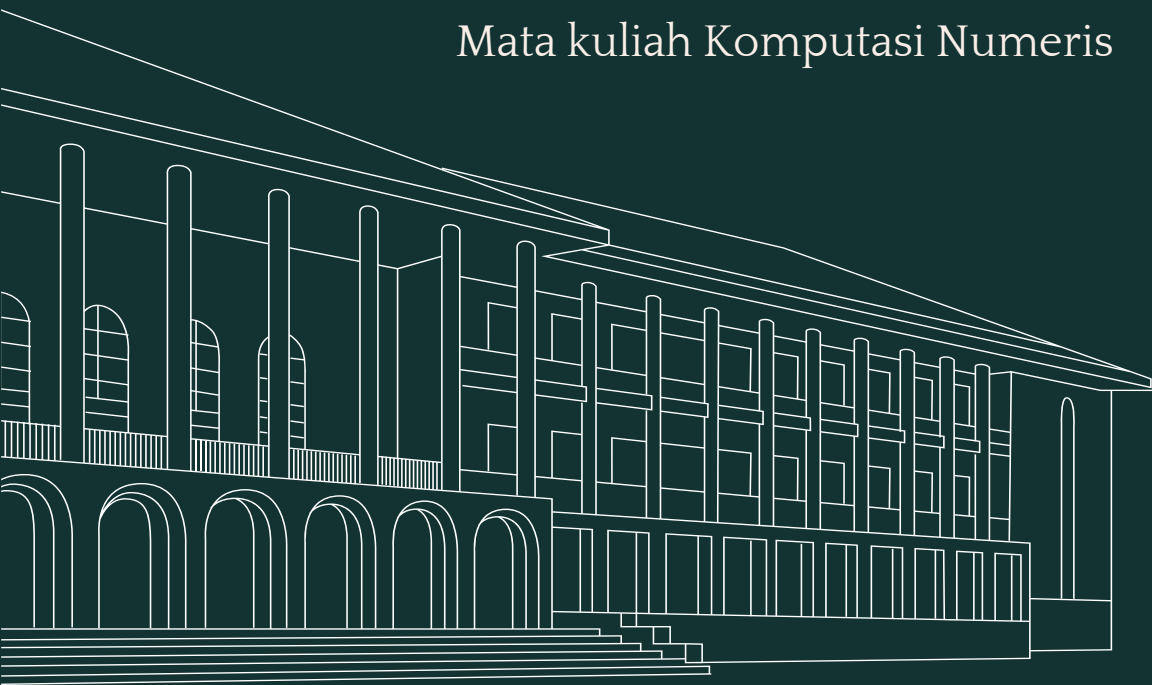
UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Numerik Persamaan Diferensial Biasa (PDB)

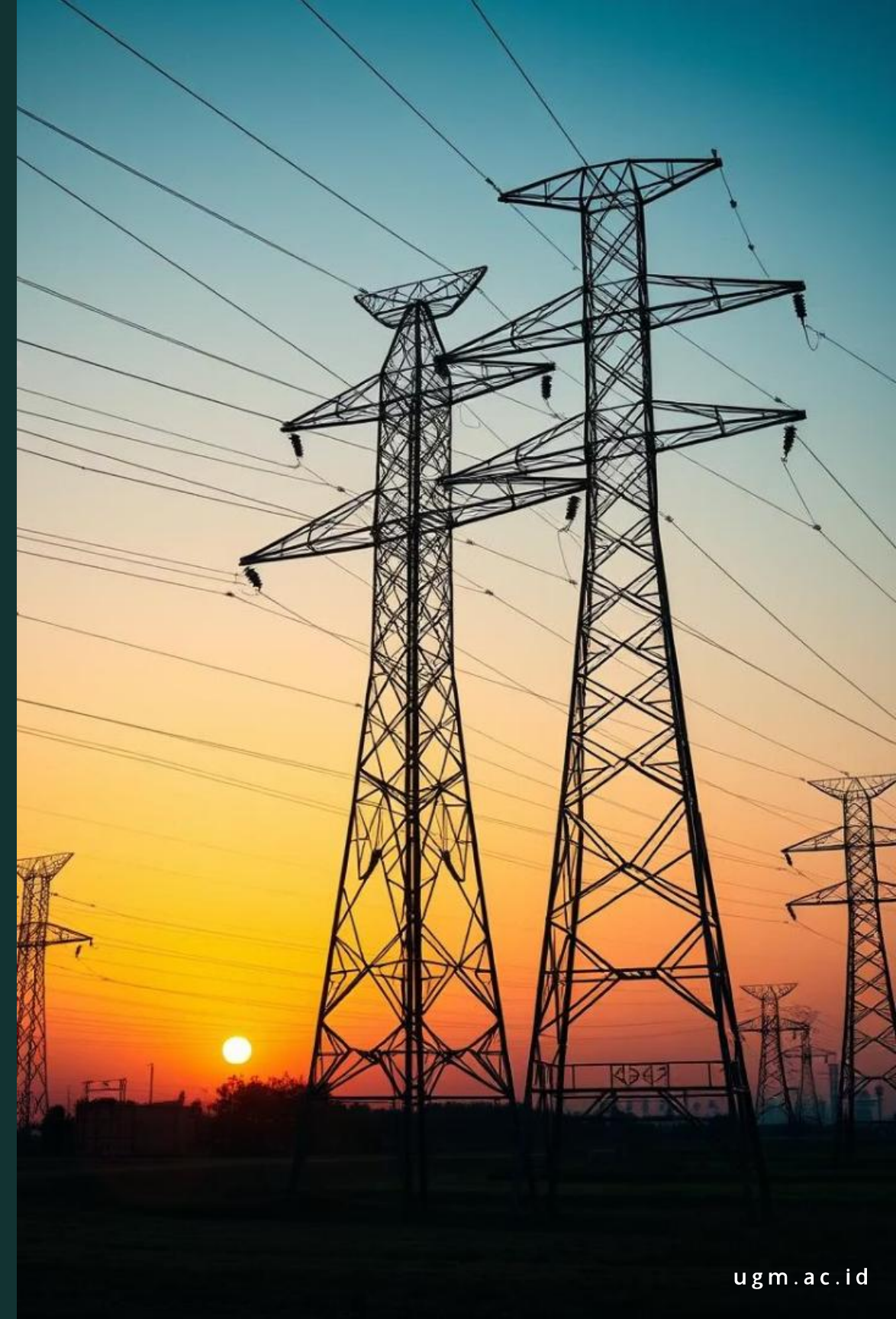
Studi Kasus: Model Tegangan pada Saluran Transmisi Listrik *Lossless*

R REGAN AGAM (24/552177/PTK/16439)

Mata kuliah Komputasi Numeris



LOCALLY ROOTED,
GLOBALLY RESPECTED



ugm.ac.id

Latar Belakang & Permasalahan

Saluran Transmisi merupakan infrastruktur vital untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke konsumen dalam jarak jauh.

Permasalahan

Analisis Tegangan perlu dilakukan, karena:

1. Tegangan harus stabil di seluruh panjang saluran.
2. Fluktuasi tegangan yang tidak terkendali dapat menyebabkan:
 - Kerusakan peralatan di sisi konsumen.
 - Inefisiensi penyaluran daya.
 - Kegagalan sistem (pemadaman).

Tujuan Studi

1. Memodelkan profil tegangan di sepanjang saluran transmisi lossless sebagai Persamaan Diferensial Biasa (PDB).
2. Menyelesaikan PDB secara numerik untuk memprediksi perilaku tegangan.



Formulasi Model Matematika (ODE)

Berawal dari Telegrapher's Equations untuk saluran lossless ($R=0$, $G=0$):

$$\begin{aligned}\frac{dV(x)}{dx} &= -j\omega L \cdot I(x) \\ \frac{dI(x)}{dx} &= -j\omega C \cdot V(x)\end{aligned}$$

Dengan substitusi dan diferensiasi, kedua persamaan digabungkan menjadi satu ODE Orde 2 untuk Tegangan $V(x)$:

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -j\omega L(-j\omega C \cdot V(x)) = -\omega^2 LC \cdot V(x)$$

Bentuk Akhir PDB:

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} + \beta^2 V(x) = 0$$

Di mana $\beta = \omega\sqrt{LC}$ adalah konstanta propagasi.

Ini adalah model osilasi harmonik sederhana yang akan diselesaikan.





Metode Penyelesaian Numerik

Dua pendekatan utama digunakan berdasarkan kondisi yang diketahui:

1 Masalah Nilai Awal (Initial Value Problem - IVP)

- 1) Kondisi tegangan dan perubahannya diketahui di titik awal.
- 2) Metode yang digunakan:
 - Metode Euler (Orde 1)
 - Metode Midpoint (Orde 2)
 - Metode Runge-Kutta Orde 4 (RK4) (Orde 4)

2 Masalah Nilai Batas (Boundary Value Problem - BVP)

- 1) Kondisi tegangan diketahui di dua titik (awal dan akhir).
- 2) Metode yang digunakan:
 - Metode Diskritisasi *Finite Difference*





Proses Simulasi

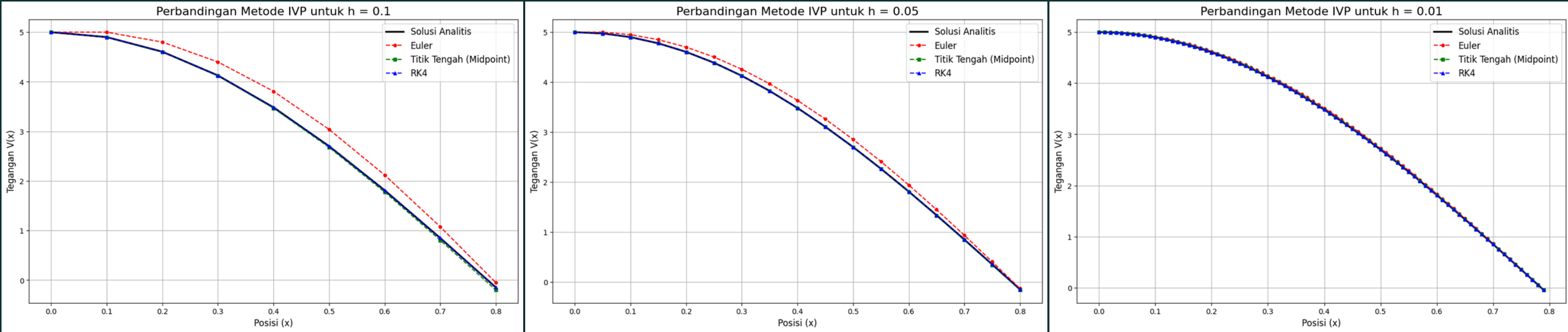
1. Parameter ODE: $\beta = 2$
2. Domain Analisis: $x \in [0, \pi/4]$
3. Ukuran Langkah (h) : 0.1, 0.05, 0.01
4. Solusi Analitis (pembanding) : $V(x) = 5\cos(2x)$
5. Kondisi untuk IVP:
 - Tegangan awal: $V(0) = 5 \text{ Volt}$
 - Turunan tegangan awal: $V'(0) = 0$
6. Kondisi untuk BVP:
 - Tegangan di pangkal: $V(0) = 5 \text{ Volt}$
 - Tegangan di ujung: $V(\pi/4) = 0 \text{ Volt}$





Hasil dan Analisis IVP: Visualisasi Konvergensi

Analisis dilakukan dengan tiga ukuran langkah h yang berbeda: 0.1, 0.05, dan 0.01. Domain analisis adalah $x \in [0, \pi/4]$.



Ukuran Langkah (h)	Error Metode Euler	Error Metode Titik Tengah	Error Metode RK4
0.1	0.0970504	0.0529708	0.000105618
0.05	0.0165971	0.0133189	0.000006656
0.01	0.0003371	0.0005267	0.000000011



Hasil dan Analisis IVP: Visualisasi Konvergensi

Konvergensi Metode

Secara visual dari ketiga grafik (*untuk* $h = 0.1, 0.05$, dan 0.01), semua metode numerik (Euler, Midpoint, RK4) menunjukkan konvergensi ke arah solusi analitis. Semakin kecil ukuran langkah h , semakin dekat kurva hasil numerik menempel pada kurva solusi analitis.

Perbandingan Euler dan Midpoint:

Untuk $h = 0.1$ dan $h = 0.05$, metode Midpoint memberikan hasil yang lebih akurat daripada metode Euler, sesuai dengan ekspektasi teoretis (Metode Midpoint memiliki orde $O(h^2)$ vs Euler $O(h)$).



Pengaruh Ukuran Langkah (h)

Pengecilan h terbukti efektif dalam mengurangi error. Misalnya, pada metode RK4, saat h dikurangi dari 0.1 menjadi 0.05 (dibagi 2), error berkurang dari 0.000105618 menjadi 0.000006656 , atau sekitar 15.8 kali lebih kecil.

Superioritas Metode Runge-Kutta (RK4)

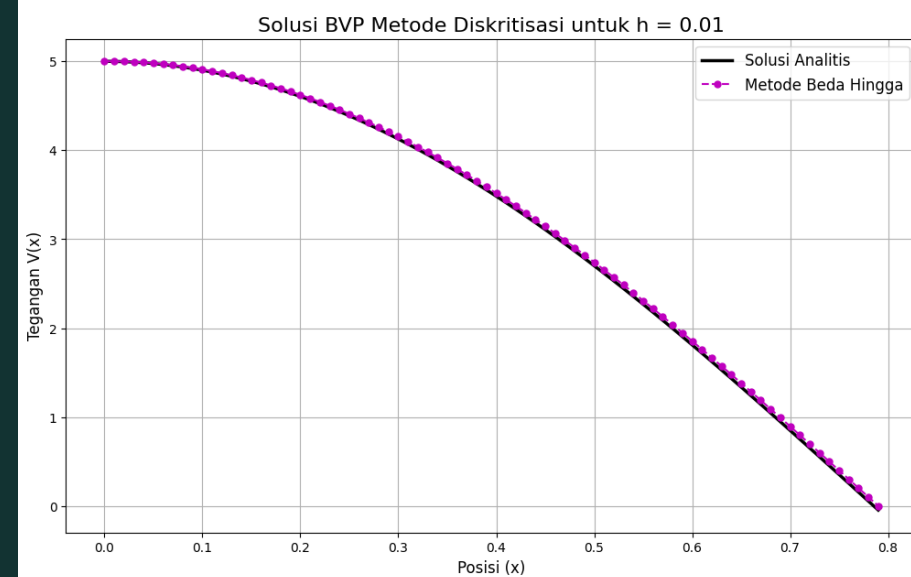
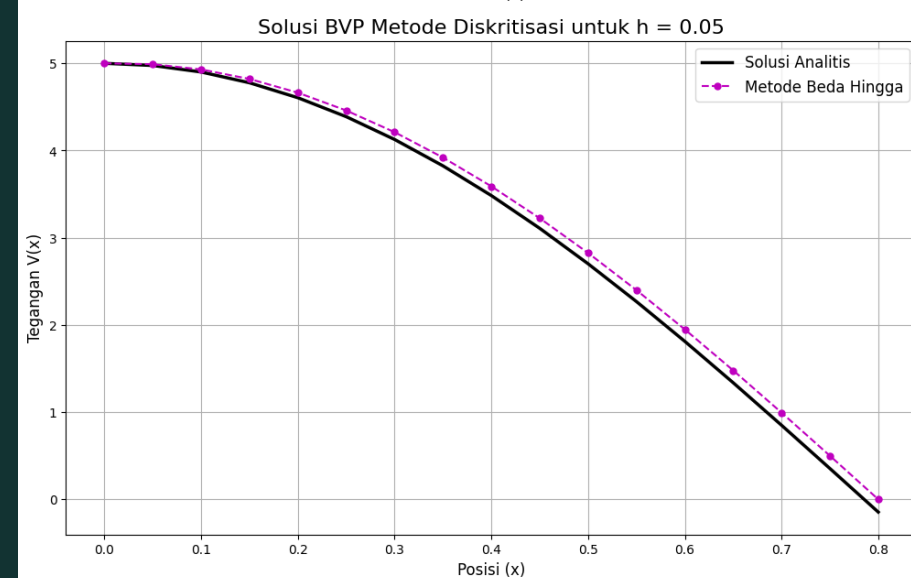
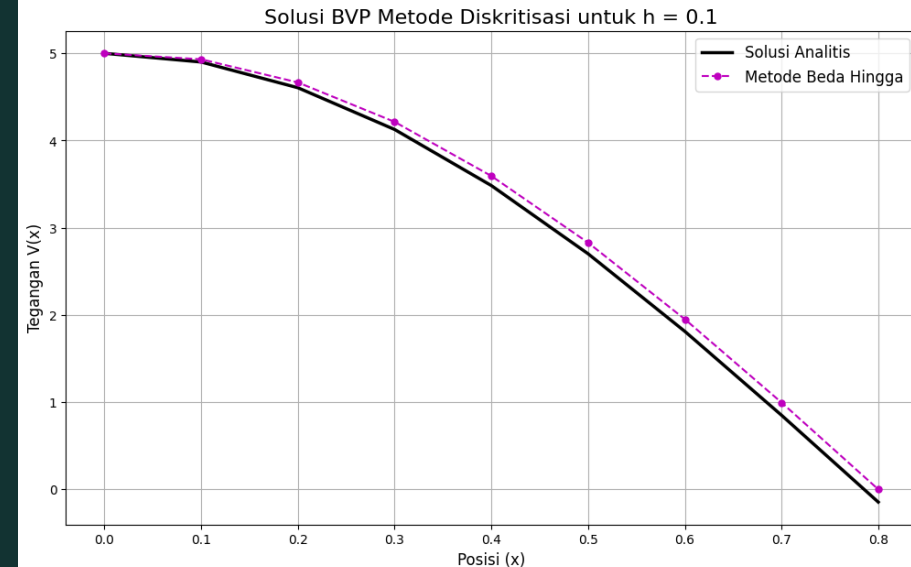
Metode RK4 secara konsisten menunjukkan tingkat akurasi yang jauh paling tinggi. Dari tabel error, pada $h = 0.1$, error RK4 adalah sekitar 0.000105618 , sedangkan error Euler sekitar 0.0970504 . Ini berarti RK4 sekitar 900 kali lebih akurat. Keunggulan ini tetap terjaga di semua ukuran langkah, di mana error RK4 menurun secara drastis (sebanding dengan $O(h^4)$), menjadikannya hampir tidak dapat dibedakan dari solusi asli pada plot.



Hasil dan Analisis BVP: Visualisasi dan Error

Ukuran Langkah (h)	Error Maksimum Metode Diskritisasi
0.1	0.1459976
0.05	0.1029988
0.01	0.0460187

1. Metode diskritisasi memberikan aproksimasi yang sangat baik untuk masalah nilai batas.
2. Akurasi meningkat secara signifikan seiring dengan pengecilan ukuran langkah h . Error-nya sebanding dengan h^2 .



Kesimpulan



Superioritas RK4 untuk IVP

Metode Runge-Kutta Orde 4 (RK4) terbukti paling unggul untuk Masalah Nilai Awal (IVP) dengan akurasi tertinggi, bahkan pada ukuran langkah yang besar. Euler kurang cocok untuk presisi tinggi.



Efektivitas Diskritisasi untuk BVP

Untuk Masalah Nilai Batas (BVP), metode Diskritisasi Finite Difference mampu menyelesaikan masalah dengan baik, menghasilkan solusi yang konvergen ke analitis saat h diperkecil.



Peran Krusial Ukuran Langkah (h)

Ukuran langkah (h) sangat menentukan akurasi solusi numerik. Pengecilan h selalu meningkatkan akurasi dan meminimalkan error secara signifikan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sekian & Terima Kasih !

